De forma simples / objetiva, defina

e diferencie cada um desses quadros:

① Angina Estável

② Angina Instável

③ IAM sem supra de ST

④ IAM com supra de ST



Sind. Coronariana Crônica

① Angina Estável



↳ dor ao esforço, estresse
↳ qnd tem ↑ demanda e ↓ O_2 (dificuldade pl passar apertado)

Sind. Coronariana Aguda

② Angina Instável



↳ dor do nada, mesm em repouso
↳ placa "bamba/solta" tampa transitoriam.

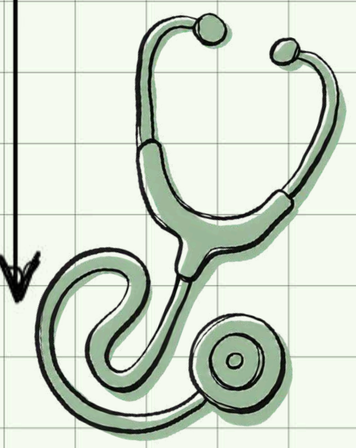
③ IAM sem supra de ST

↳ lesão miocardica parcial
↳ sem alteração específ. no ECG

④ IAM com supra de ST

↳ lesão miocárdica transmural
↳ com alteração específ. no ECG

GRAVIDADE



Na Angina Estável:

Qual a faixa etária + acometida em cada sexo?

Quais os principais fatores de risco? (8)



Epidemiologia e fatores de risco

É mais prevalente em homens a partir da 5ª década de vida e em mulheres após a menopausa. Os principais fatores de risco incluem hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade, sedentarismo, doença renal crônica e história familiar de DAC precoce (< 55 anos para homens, < 65 anos para mulheres)



A dor torácica anginosa tem um quadro bem característico. Caracterize-a:

- Localização (2)
- Característica (3)
- Irradiação (4)
- Sintos associados (3)
- Fatores de melhora/piora (2 e 1)
- Duração

Com base nessas características, é possível classificar o diagnóstico.

Explique. (4)



CLASSIFICAÇÃO DA DOR TORÁCICA

Para deixar a avaliação mais objetiva, podemos pontuar conforme as seguintes características:

1. Localização/característica

- Retroesternal em pressão, peso ou aperto = 1 ponto ↳ ou precordial
- Outros tipos de dor, como queimação, "rasgando", pontada = 0 ponto.

2. Irradiação/sintomas associados

- Irradiação (pescoço, mandíbula, ombros ou braço) E/OU sinais e sintomas associados (diaforese, sudorese intensa, dispneia ou náuseas) = 1 ponto
- Sem irradiação, sem sintomas associados = 0 ponto

3. Fatores de melhora/piora ↗ tende + pra org. estável

- Piora com atividade física e melhora com repouso ou uso de nitrato = 1 ponto (ex: nitroglicerina)
- Piora com posição, palpação ou inspiração (ventilatório-dependente) = 0 ponto

< 10 min: org. estável > 10 min: SCA

Tipo A – Definitivamente anginosa

3 PONTOS

As características dão certeza do diagnóstico de SC independente dos resultados de exames complementares

Tipo B – Provavelmente anginosa

2 PONTOS

As características fazem a SC a principal hipótese, porém é necessária a complementação por exames

↳ EXAMES P/ CONFIRMAR!

Tipo C – Provavelmente não anginosa

1 PONTO

As características não fazem a SC a principal hipótese, porém precisa de exames complementares para a exclusão

↳ EXAMES P/ EXCLUIR!

Tipo D – Definitivamente não anginosa

0 PONTOS

As características não incluem a SC como hipótese diagnóstica

↳ DIFERENCIAIS

Além do quadro clássico de Angina, devemos nos atentar para:

- Equivalente Anginoso (defin. + 5)
- Sintomas Atípicos (defin. + 4)

Caracterize cada um deles.

Ainda é possível produzir a Angina Estável segundo a Canadian Cardiov. Society (CCS). Explique. (4)



CCS I	Angina desencadeada apenas após esforços intensos, prolongados ou muito rápidos.
CCS II	Atividades habituais desencadeiam, apresentando pouca limitação funcional.
CCS III	Atividades habituais desencadeiam angina com limitação significativa.
CCS IV	Qualquer atividade desencadeia angina.

Gravidade da Angina Estável segundo a Canadian Cardiovasc. Society (CCS)

Tb pode ter
- sudorese / diaforese
- náuseas / vômitos

Geralmente em:
- Idosos
- Mulheres
- DM
- Baixo peso

Equivalentes anginosos: sintomas que não incluem dor torácica, mas que ainda assim indicam isquemia miocárdica. Exemplos de equivalentes anginosos incluem dispneia, fadiga, desmaios ou desconforto em áreas como o pescoço, mandíbula, braços ou epigástrio.

Sintomas atípicos: são manifestações de dor torácica que não seguem o padrão clássico de angina que vimos acima. Podem incluir dor que não é claramente relacionada ao esforço ou que não é aliviada por repouso ou nitroglicerina e podem ser erroneamente interpretados como não cardíacos

Complete a tabela sobre os exames card. usados na Angina/DAC

EXAME (SINÔNIMOS)	COMO FUNCIONA	O QUE ANALISA	QUANDO / EM QUE CASOS É INDICADO	OBSERVAÇÕES / ESPECIFICIDADES
Eletrocardiograma (ECG) 				
Teste Ergométrico (ECG de esforço) 				
Cintilografia de Perfusão Miocárdica (SPECT / PET) 				
Ecocardiograma de estresse 				
Angiotomografia de coronárias 				
Cateterismo cardíaco e angiografia coronária 				
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA (CMR COM ESTRESSE)				



EXAME (SINÔNIMOS)	COMO FUNCIONA	O QUE ANALISA	QUANDO / EM QUE CASOS É INDICADO	OBSERVAÇÕES / ESPECIFICIDADES
Eletrocardiograma (ECG) 	Registra a atividade elétrica do coração por meio de eletrodos na pele.	Alterações do ritmo, condução e sinais de isquemia (ex.: infradesnivelamento ou supradesnivelamento do ST, inversão de onda T).	• Dor torácica aguda • Suspeita de isquemia • Avaliação de arritmias • Seguimento de pacientes com DAC conhecida.	• Pode ser normal entre crises de angina estável. • O ECG de esforço aumenta a sensibilidade para isquemia induzida pelo exercício.
Teste Ergométrico (ECG de esforço) 	Avalia o ECG durante o esforço físico em esteira ou bicicleta ergométrica, monitorando frequência cardíaca e pressão arterial.	Isquemia miocárdica induzida pelo esforço (alterações no ECG e sintomas). PRINCIP. ALTERAÇÃO 	• Pacientes com dor torácica típica e probabilidade intermediária de DAC. • Avaliação funcional e risco em pacientes estáveis.	• Menor acurácia em pacientes com alterações basais de ECG, uso de betabloqueadores ou incapacidade de realizar esforço. • Pode ser associado a imagem (ecocardiograma ou cintilografia).
Cintilografia de Perfusão Miocárdica (SPECT / PET) 	Utiliza radiofármacos que se acumulam no miocárdio de acordo com o fluxo sanguíneo. As imagens são obtidas em repouso e/ou após estresse (físico ou farmacológico).	Perfusão miocárdica (regiões com redução do fluxo), função ventricular e, no PET, metabolismo miocárdico.	• Avaliação de isquemia em pacientes com probabilidade intermediária/alta de DAC. • Pacientes que não conseguem realizar teste ergométrico. • Estratificação de risco.	• Maior sensibilidade e especificidade que o teste ergométrico. • PET tem melhor resolução e quantificação do fluxo. • Exposição à radiação ionizante.
Ecocardiograma de estresse ECOTT 	Avalia a contratilidade das paredes do coração durante o esforço (físico ou farmacológico). EX: DOBUTAMINA → INOTRÓPICO ⊕	Alterações da motilidade segmentar (isquemia) e função ventricular. (ESQ)	• Pacientes que não podem realizar teste ergométrico. • Avaliação de viabilidade miocárdica. • Complemento na investigação de angina e DAC.	• Pode ser feito com dobutamina (estresse farmacológico). • Alta sensibilidade para isquemia de grandes territórios.
Angiotomografia de coronárias 	Utiliza tomografia computadorizada com contraste para visualizar as artérias coronárias.	Anatomia das artérias coronárias, presença e extensão de placas ateroscleróticas e estenoses. VÊ GRAU DE CALCIFICAÇÃO ARTERIAL	• Avaliação de DAC em pacientes com baixa/intermediária probabilidade pré-teste. • Dor torácica atípica. • Exclusão de DAC.	• Não é indicada em pacientes com stents, alta calcificação coronariana ou arritmias. • Expõe a radiação e requer contraste iodado (risco de nefropatia).
Cateterismo cardíaco e angiografia coronária 	Introduz um cateter pela artéria (geralmente radial ou femoral) e injeta contraste para visualizar diretamente as artérias coronárias.	Anatomia coronariana, localização e grau de estenoses. Permite, se necessário, intervenção terapêutica (angioplastia/stent).	• Pacientes com DAC conhecida e sintomas persistentes. • IAM, angina instável. • Pré-operatório de cirurgia cardíaca.	• É o padrão-ouro para avaliação da anatomia coronariana. • Procedimento invasivo, com riscos (sangramento, complicações vasculares, nefropatia por contraste).
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA (CMR COM ESTRESSE)	Avalia perfusão miocárdica, motilidade segmentar e viabilidade do tecido cardíaco.	Risco moderado/alto ou quando é necessária avaliação precisa de isquemia e cicatriz miocárdica.	Alta sensibilidade e especificidade. Não utiliza radiação; disponível especialmente em centros especializados.	

Diante de um paciente cardiológico com suspeita de DAC obstrutiva, devemos escolher cada exame com base na Probabilidade pré-teste (PPT) do paciente, buscando a confirmação ou exclusão da DAC.

Designe os exames p/ cada PPT:

- Muito alta (1)
- Alta (3)
- Moderada (4)
- Baixa (2)
- Muito baixa (1)



PROBAB. PRE TESTE DE DAC OBSTRUTIVA

EXAMES SUGERIDOS

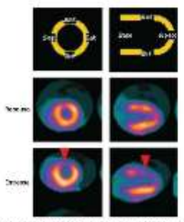
Very high
>85%

→ CATETERISMO / ANGIOGRAFIA

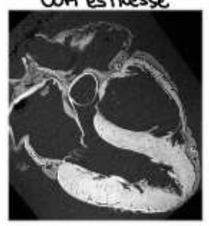


High
>50–85%

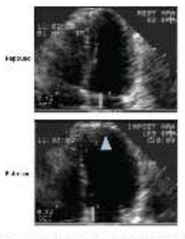
→ CINTILO DE PERFUSÃO MIOCARD. (SPECT / PET)



RM CARDÍACA COM ESTRESSE



ECOTT DE ESFORÇO



← Prova funcional

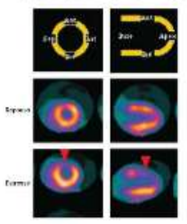
Moderate
>15–50%

→ ANGIOTC DE CORONÁRIAS (ATCC)



ou

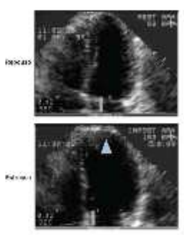
CINTILO DE PERFUSÃO MIOCARD. (SPECT / PET)



RM CARDÍACA COM ESTRESSE



ECOTT DE ESFORÇO



Low
>5–15%

→ TESTE ERGOMÉTRICO (TE)



ou

ANGIOTC DE CORONÁRIAS (ATCC)



Very low
≤5%

→ Sem necessidade de novos testes

O principal objetivo do tto da Angina Estável (Sind. Coron. Crônica) é prevenir eventos cardiovasc., como o IAM (Infarto agudo do miocárdio) - uma Sind. Cor. Aguda.

Para isso, a terapia farmacológica é ÷ em 2 grupos; quais são eles?

Fale os classe med. um cada um, com exemplos dos nomes + populares. (2 e 3)



Terapia antitrombótica

ex: Somalgin Cardio

- **Antiagregação plaquetária**: todo paciente, se não houver contraindicação, deve receber AAS de 75-162 mg/dia (geralmente 100 mg). Caso contraindicado, uma possibilidade é a prescrição do clopidogrel 75 mg/dia como substituto → dengue, insuf. renal, dist. hemorrágicos
- **Estatinas**: todo paciente deve receber estatina de alta potência, como: atorvastatina 40-80 mg, rosuvastatina 20-40 mg e sinvastatina com ezetimiba 40/10 mg.

Então, pensando unicamente na síndrome coronariana crônica, com o tratamento padrão inicial será no mínimo composto por: AAS, estatina, nitrato e betabloqueador.

Outras terapias são introduzidas principalmente no contexto de demais doenças. Por exemplo, indivíduos com síndrome coronariana crônica e diabetes possuem grande benefício de aGLP1 e iSGLT2. Do mesmo modo, IECAs/BRAs são excelentes drogas para introdução ao pensar em indivíduo com HAS, DRC e DM associadas.

Terapia anti-isquêmica → contraindic: bradicardia, asma

- **Betabloqueador**: é a primeira linha na terapia anti-isquêmica, ao reduzir FC, PA e contratilidade.

Atenolol, metoprolol, propranolol, carvedilol

→ contraindic: bradicardia, hipotensão

- **Nitratos de longa ação**: faz parte da prescrição complementar da terapia anti-isquêmica, sem efeito na mortalidade (ou seja, benefício na qualidade de vida)

(COMERCIAL)

Mononitrato de Isossorbida → Monocordil

Dinitrato de Isossorbida → Isordil

Propatilnitrato ⟶ Sustrate

- **Outras medicações**: **bloqueadores do canal de cálcio** podem ser utilizados como terapia complementar ou em substituição aos betabloqueadores, seja não di-hidropiridínicos (verapamil ou diltiazem) ou di-hidropiridínicos de segunda geração (como anlodipino). **Trimetazidina** é uma medicação utilizada unicamente como anti-isquêmica em quadros refratários à terapia com BB e/ou BCC. **Ivabradina** pode ter benefício na angina refratária em pacientes com FC > 70 bpm e FE < 35%.

cron. e inotrópico ⊖

vasodilatador = ↓PA



Além do tto farmacológico da Sind. Coronariana Crônica / Angina Estável, existe o tto invasivo, a chamada revascularização. Quais os seus 2 formas de procedimento?

Em cada caso, explique:

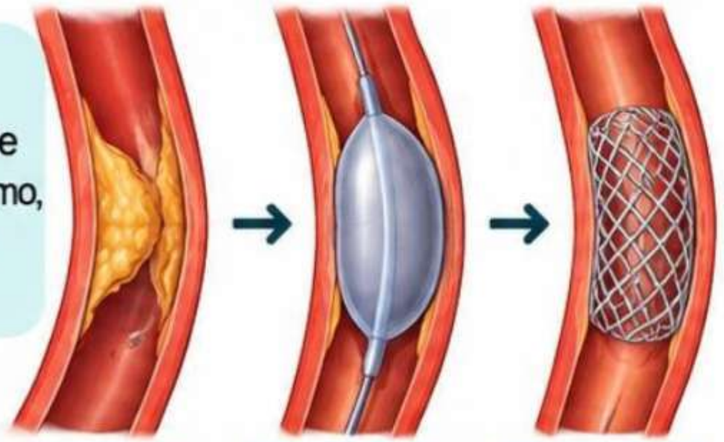
- O que é / como funciona
- Indicações principais



Intervenção Coronária Percutânea (ICP / Angioplastia)

O que é:

Procedimento minimamente invasivo realizado por cateterismo, geralmente através da artéria radial ou femoral.



Artéria entupida → Balão dilata a artéria → Stent mantém a artéria aberta

Como funciona:

O cardiologista intervencionista avança um fio-guia até a obstrução, realiza a dilatação com balão e frequentemente implanta um stent farmacológico (que libera medicação para evitar novo entupimento).

Indicações principais:

- Quadros de angina estável
- Síndromes coronarianas agudas (infarto)
- Lesões menos complexas (uniarteriais ou biarteriais selecionadas)

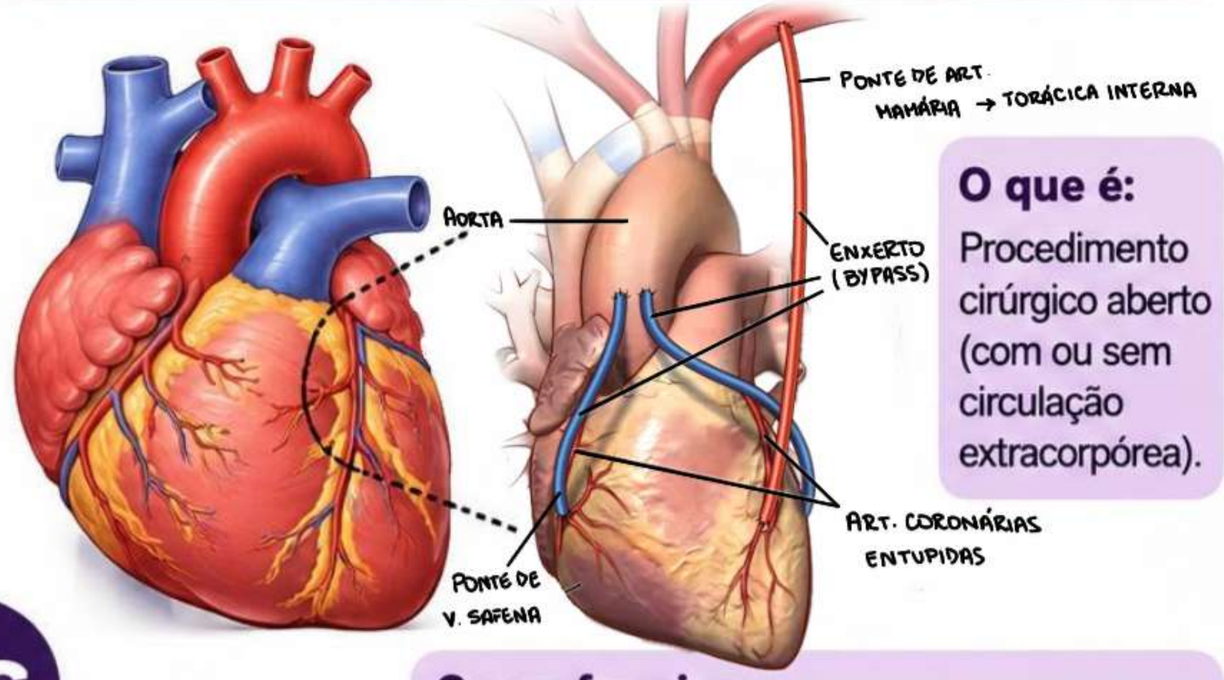
Pós-procedimento:

- Terapia antiplaquetária dupla (AAS + inibidor de P2Y12) por 6 a 12 meses
- Menor tempo de internação e recuperação mais rápida

Clopidogrel, Ticagrelor

VS

Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM / "Ponte de Safena")



O que é:

Procedimento cirúrgico aberto (com ou sem circulação extracorpórea).

Como funciona:

O cirurgião cardiovascular cria novos caminhos (pontes) para o sangue contornar a artéria entupida usando enxertos, como artéria radial ou a veia safena da perna.

Indicações principais:

- Doença arterial coronariana grave de três vasos
- Lesão de tronco de coronária esquerda
- Pacientes diabéticos com anatomia complexa ou quando a angioplastia não é favorável

Pós-procedimento:

- Internação em UTI e um período maior de reabilitação física (semanas a meses)
- PODE USAR SÓ AAS SE DOENÇA ESTÁVEL, SE FEZ CRM POR SD. COR. AGUDA → DAPT

Terapia Antiplaq. Dupla

Vantagem a longo prazo:

- Maior durabilidade e menor necessidade de novos procedimentos de revascularização em pacientes com anatomia muito complexa ou diabetes.